

Memorias



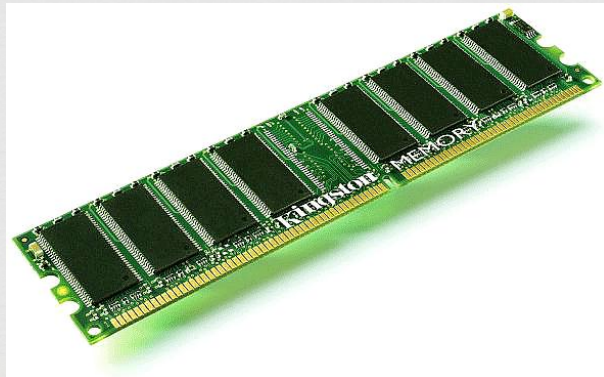
1. Memoria.
2. Tipos de memoria.
3. Usos de las memorias.

1. Memoria.



Dispositivos capaces de almacenar temporal o permanentemente información, en particular en forma de bits.

Controlan la misma, y permiten a diferentes dispositivos realizar funciones dependiendo de la información que almacenan (Computadores, Microcontroladores, Dispositivos de almacenamiento masivo, etc).



1. Memoria.

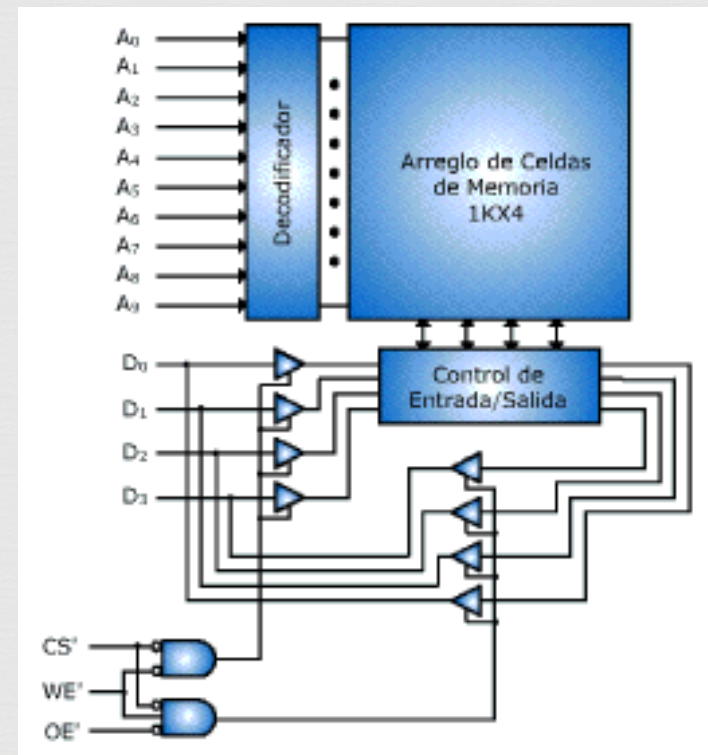


Funcionamiento

Un arreglo de celdas almacena datos en forma de palabras de n bits.

Una memoria debe:

- 1. Apuntar el lugar de memoria que se desea.*
- 2. Deterinar la operación (L/E).*
- 3. Cargar los datos a almacenar (E) o retener el dato (L).*
- 4. Habilitar la memoria.*

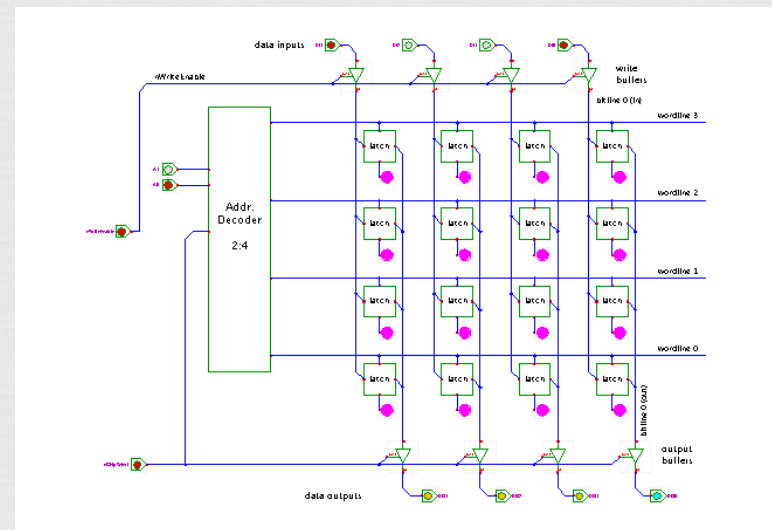


2. Tipos de memoria.



Memorias de Acceso Aleatorio RAM.

Memoria de escritura/lectura que tiene la capacidad de seleccionar cualquier dirección de la memoria sin depender de la posición en la que se encuentre.



2. Tipos de memoria.



Memorias de Acceso Aleatorio RAM.

*SRAM: RAM estática;
construidas por flip-
flop.*

*DRAM: RAM
dinámica; construidas
por celdas a base de
condensadores.*

Memoria	Ventajas	Desventajas
SRAM	• La velocidad de acceso es alta. • Para retener los datos solo necesita estar energizada. • Son mas fáciles de diseñar.	• Menor capacidad, debido a que cada celda de almacenamiento requiere mas transistores. • Mayor costo por <i>bit</i>. • Mayor consumo de Potencia.
DRAM	• Mayor densidad y capacidad. • Menor costo por bit. • Menor consumo de potencia.	• La velocidad de acceso es bajar. • Necesita recargar de la información. almacenada para retenerla. • Diseño complejo.

Memorias volátiles.

2. Tipos de memoria.



Memoria de sólo lectura. ROM.

Memorias no volátiles; tienen capacidad para almacenar información permanentemente.



2. Tipos de memoria.



Memoria de sólo lectura. ROM.

ROM: (Read Only Memory): Se usan principalmente en microprogramación de sistemas. Los fabricantes las suelen emplear cuando producen componentes de forma masiva.

PROM: (Programmable Read Only Memory): El proceso de escritura es electrónico. Se puede grabar posteriormente a la fabricación del chip, a diferencia de las anteriores que se graba durante la fabricación. Permite una única grabación y es más cara que la ROM.

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): Se puede escribir varias veces de forma eléctrica, sin embargo, el borrado de los contenidos es completo y a través de la exposición a rayos ultravioletas (de esto que suelen tener una pequeña 'ventanita' en el chip).

2. Tipos de memoria.



Memoria de sólo lectura. ROM.

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory): Se puede borrar selectivamente byte a byte con corriente eléctrica. Es más cara que la EPROM.

Memoria flash: Permite la lecto-escritura (ultravioleta) de múltiples posiciones de memoria en la misma operación. Tiene velocidades de funcionamiento muy superiores a la tecnología EEPROM.

3. Usos de las memorias.



Memorias RAM:

Se usan como memorias para el almacenamiento temporal de datos en computadores y microcontroladores.

Se usan como memoria CACHE y como memoria de video en los PC.

Memorias ROM:

Se usan para programas y datos.

Almacenan tablas de datos para posterior uso en operaciones aritméticas.